

Memoria de diseño — MiniSumo autónomo Rev. B

Tracción trasera · 6.º Foro Nacional de Ingenierías UVM 2026 · Modelo CAD y piezas fabricables

1. Qué se entrega

Modelo sólido completo de las piezas que el equipo tiene que fabricar: el chasis impreso en 3D, la cuña de acero y los patines de deslizamiento. Cada pieza va en dos formatos: **STEP** para abrirla en SolidWorks y seguir trabajándola, y **STL** para enviarla al laminador. La cuña incluye además su **desarrollo plano en DXF**, que es lo que pide el taller de corte láser.

Archivo	Para qué sirve	Masa
MiniSumo_Chasis.step / .stl	Chasis principal, impreso en PETG	≈58 g
MiniSumo_Chasis_parametrico.py	Código fuente del modelo, con los parámetros arriba	—
MiniSumo_Cuna_acero_2mm.step / .stl	Cuña, sólido 3D para el ensamble	55.6 g
MiniSumo_Cuna_desarrollo_plano.dxf	Desarrollo para corte láser, 98 × 33.85 mm	—
MiniSumo_Patin.step / .stl	Patín de deslizamiento (×2)	0.31 g c/u
MiniSumo_Separador_0p4 / 0p8 / 1p6mm.stl	Separadores para calibrar la altura en sitio	—

2. Parámetros maestros del modelo

Todas las cotas del chasis derivan de estas variables, declaradas al principio del archivo de código. Cambiar una y volver a ejecutar regenera el sólido completo: es el mismo esquema que conviene replicar en SolidWorks con Herramientas → Ecuaciones.

Variable	Valor	Qué controla
ANCHO / PROF	100 mm	Envolvente del gálibo
CLR	4 mm	Separación de la cara inferior al dojo
BASE_T	3 mm	Espesor de la placa base
PARED	2.4 mm	Espesor de pared (6 líneas de 0.4 mm)
ALT_P	24 mm	Altura de la pieza impresa
EJE_Y	72 mm	Eje motriz medido desde el frente
EJE_Z	13.5 mm	Altura del eje en coordenadas de la pieza
RUEDA_D / RUEDA_W	35 / 12 mm	Geometría de rueda y sus recortes
MOT_W / MOT_H / MOT_L	10 / 12 / 26 mm	Cuerpo del motorreductor N20
AJUSTE	0.4 mm	Holgura de impresión en cavidades
PROY / ANG	20 mm / 25°	Geometría de la cuña
ESP	2 mm	Espesor de la lámina de acero

3. Decisiones de diseño y por qué

3.1 Chasis en una sola pieza impresa

La alternativa era un ensamble de placas atornilladas. Se descartó por dos razones: cada unión atornillada es un punto que la vibración puede aflojar durante el combate, y una pieza monolítica es mucho más rígida. La rigidez importa de forma directa aquí: si el chasis flexa al empujar, el frente se levanta y la cuña pierde el ángulo de entrada justo en el momento en que debe meterse bajo el rival.

3.2 PETG, no PLA

El PLA es más rígido y más fácil de imprimir, pero es frágil: ante impactos repetidos se fractura en lugar de deformarse. En un combate de empuje con choques a un metro por segundo, eso significa piezas rotas. Y perder fragmentos de más de 5 g es violación directa en MiniSumo. El PETG tiene mucha mayor tenacidad al impacto a cambio de algo de rigidez, que se recupera con la geometría (ver 3.4).

3.3 Pared de 2.4 mm

No es un número redondo arbitrario: es exactamente seis veces el diámetro de la boquilla estándar de 0.4 mm. Una pared que no sea múltiplo del ancho de extrusión deja un hueco interior que el laminador rellena con material parcial, y ahí es donde las piezas se parten. Con 2.4 mm la pared sale sólida, sin relleno intermedio.

3.4 Nervios longitudinales internos · cambio respecto a los planos

Al generar el sólido salió a la vista un problema que los planos en 2D no mostraban: los recortes de rueda atraviesan las paredes laterales de lado a lado, de modo que el chasis queda con forma de H y solo la placa base de 3 mm une el frente con la parte trasera. Esa sección flexa bajo la carga de empuje. Se añadieron dos nervios longitudinales de 2.4×9 mm que recorren toda la pieza por dentro, a 17 mm de cada costado. Cuestan 2 g y multiplican varias veces la rigidez a flexión.

3.5 Escuadras en la torre de sensores · cambio respecto a los planos

La torre que sostiene los cinco ToF es una placa vertical de 44 mm de ancho. Impresa en capas horizontales, esa pared trabaja a tracción entre capas, que es la dirección más débil de una pieza FDM: un golpe frontal la desprende por el plano de unión con la base. Se añadieron dos escuadras triangulares de 14 mm en la cara posterior y el espesor subió de 2.4 a 4 mm. Ahora el esfuerzo se transmite a compresión a lo largo de las escuadras en vez de a tracción interlaminar.

3.6 Insertos térmicos de latón, no rosca impresa

Todos los puntos roscados — montaje de motores, postes de la placa de control, anclajes de lastre, patines — llevan pozo para inserto térmico, no rosca modelada. Una rosca impresa en PETG se barre a los pocos ciclos de armado y desarmado, y este robot se va a abrir decenas de veces. Diámetros de pozo: **3.2 mm para M2** y **4.2 mm para M3**, que son las medidas estándar de inserto.

3.7 Holgura de 0.4 mm en las cavidades de motor

La impresión FDM produce agujeros algo menores que el nominal y paredes algo mayores, por el ancho de extrusión y la contracción térmica. Los alojamientos de motor se modelaron con 0.4 mm de holgura sobre las medidas del N20 ($10 \times 12 \times 26$ mm). Si al imprimir el motor queda apretado, es preferible limar la cavidad a forzar la pieza.

3.8 Cuña de 2 mm en vez de 1 mm

La rigidez a flexión de una lámina crece con el **cubo** del espesor. Pasar de 1 a 2 mm no duplica la resistencia: la multiplica por ocho. Una cuña de 1 mm empujada por un rival de 500 g se dobla, y una cuña doblada deja de meterse bajo el oponente — pierde justamente la función por la que existe. El costo son 25 g adicionales, que en un robot con déficit de peso no son un costo sino una ventaja.

3.9 Cuña doblada en L, no dos placas atornilladas

La cuña se fabrica de una sola lámina con un doblez, formando la rampa y la brida de montaje. Un doblez es más rígido que una unión atornillada, no tiene tornillería que se afloje, y el taller de corte láser la entrega lista. El desarrollo plano ya incluye el factor de doblez calculado ($K = 0.44$ para acero, radio interior 2 mm), así que la pieza doblada sale con las cotas correctas: **98×33.85 mm, con la línea de doblez a 18.07 mm del borde de la punta.**

3.10 Canto romo, no afilado

El reglamento prohíbe partes que puedan dañar al oponente. Una rampa que empuja no golpea ni corta, pero el canto debe entregarse **desbarbado y pulido**, nunca con el filo del corte láser. Hay además una razón funcional: un canto agudo se clava en la carcasa del rival y frena el robot, mientras que uno romo desliza bajo él. La versión reglamentaria es también la que empuja mejor.

3.11 Patines de UHMW con corona esférica

El dojo que fotografió el equipo es madera pintada, no formaica ni metal, y la pintura se raya con facilidad. Los patines se tornearn o imprimen en UHMW, nylon o POM — nunca en acero — y llevan una corona esférica de radio 2.5 mm en la cara de contacto, de modo que apoyan en un punto que perdona las imperfecciones de la superficie en vez de engancharse en ellas. El barreno va avellanado para que la cabeza del tornillo nunca toque el dojo.

3.12 Ajuste de altura en sitio

El material definitivo del dojo se confirma apenas 30 días antes del evento, y la foto del equipo sugiere que además el tablero no es perfectamente plano. Por eso la altura de la cuña no está fija: el bloque frontal del chasis lleva **ranuras verticales** de 8 mm en lugar de barrenos redondos, y se entregan separadores imprimibles de 0.4, 0.8 y 1.6 mm. La calibración se hace sobre el dojo real el Día 1, no en el taller.

4. Fabricación

4.1 Chasis — impresión 3D

Parámetro	Valor	Motivo
Material	PETG	Tenacidad al impacto (ver 3.2)
Orientación	Plana, base sobre la cama, sin rotar	Ningún voladizo supera 45°
Boquilla / capa	0.4 mm / 0.2 mm	Compatible con la pared de 2.4 mm
Perímetros	4	La pared queda sólida sin relleno intermedio
Relleno	25 % giroide	Isótropo, buena relación rigidez-peso
Soportes	Solo bajo el bloque frontal de la cuña	El resto es autosoportado
Capas inferiores	5	La base apoya los sensores y recibe el lastre

4.2 Cuña — corte láser y doblez

- Entregar al taller el archivo **MiniSumo_Cuna_desarrollo_plano.dxf**, en lámina de acero de 2 mm.
- Desarrollo: 98 × 33.85 mm. Línea de doblez a 18.07 mm del borde de la punta, radio interior 2 mm, ángulo de doblez 115° (la brida queda vertical y la rampa a 25°).
- Cuatro barrenos de Ø3.4 mm para tornillos M3, separados en X a -36, -16, +16 y +36 mm del centro.
- Pedir expresamente **desbarbado y canto frontal pulido**. Es requisito de reglamento y de función.

4.3 Patines y separadores

Si el equipo tiene acceso a torno, se hacen en barra de UHMW o nylon, que es la mejor opción. Si no, los STL se imprimen en PETG: funcionan, aunque se desgastan más rápido y conviene llevar repuestos. Los separadores se imprimen siempre, y deben llevar los tres espesores a la competencia.

5. Balance de masa con esta configuración

Con las piezas ya modeladas las masas dejan de ser estimaciones de catálogo. El saldo, en configuración de tracción trasera con dos motores:

Partida	Masa
Chasis impreso en PETG (25 % de relleno)	58 g
Cuña de acero de 2 mm	56 g
2 patines + separadores	1 g
2 motorreductores N20	21 g
2 ruedas de silicón 35 × 12	30 g
Batería LiPo 2S 2200 mAh	120 g
ESP32 + TB6612 + 5 ToF + 4 QRE1113 + OLED	32 g
Insertos, tornillería y cableado	40 g
Total	358 g
Falta para el objetivo de 490 g	132 g

Hay que decirlo con claridad: con dos motores el déficit de peso es de 132 g, bastante mayor que los 15 g que quedaban en la configuración de cuatro motores. La diferencia no es solo el peso de los dos motores que faltan: con tracción trasera, además, el 25–30 % de la masa descansa sobre los patines delanteros, que no traccionan. El chasis ya trae los cuatro anclajes M3 sobre el eje trasero para resolverlo con placas atornilladas, pero conviene que el equipo tenga el dato antes de cerrar la arquitectura.

6. Verificación antes de imprimir

- **Gálibo:** el sólido mide 100.0 × 100.0 × 25.0 mm, verificado sobre la malla exportada. Las ruedas sobresalen por los costados dentro de los recortes, así que la envolvente real del robot armado hay que comprobarla en el ensamble, no solo en esta pieza.
- **Integridad de la malla:** los tres STL son sólidos cerrados de un solo cuerpo, sin aristas sueltas ni caras invertidas. Se pueden laminar directamente.

- **Impresión de prueba:** antes de la pieza completa, conviene imprimir solo la zona de un alojamiento de motor y comprobar el ajuste real del N20 y de un inserto M2. Son 20 minutos que evitan tirar una pieza de seis horas.

7. Pendientes abiertos

- **Consulta al responsable de categoría** (Miguel Ángel Alcántara, miguel.alcantara@uvmnet.edu), aún sin enviar, con cuatro preguntas: si se admite una rampa frontal rígida integrada al chasis; si el canto romo de 2 mm cumple la restricción de partes que dañen al oponente; a partir de cuánto tiempo sin contacto se considera «movimiento sin contacto con el adversario»; y si se permite un microcontrolador con wifi y bluetooth integrados cuyo firmware no inicialice la radio.
- **Decisión de arquitectura:** dos motores o cuatro. Este modelo es de dos; pasar a cuatro implica añadir un segundo par de alojamientos y recortes, que en el archivo paramétrico es un cambio acotado.
- **Material del dojo:** la sede lo confirma 30 días antes. El diseño ya está preparado para madera pintada, que es lo que el equipo fotografió.
- **Inscripción:** cierra el 13 de noviembre de 2026, en <https://bit.ly/foroing2026>. No hay lugar reservado hasta recibir el acuse con folio.

Modelo generado paramétricamente y verificado sobre la geometría exportada. Masas calculadas a partir del volumen real de cada sólido (PETG 1.27 g/cm³, acero 7.85 g/cm³, UHMW 0.95 g/cm³); las de componentes comerciales son de catálogo y conviene pesarlas al recibirlas. Límite reglamentario: 500 g con tolerancia de báscula de ± 2 g.